PROGRESS PENELITIAN

Lapisan perusahaan

Lapisan regulasi

Knowledge Base Dua Lapis Berversi Waktu untuk Perhitungan PPh Pasal 21

Rancangan sistem, arsitektur, dan metodologi validasi tanpa *domain expert*

[Nama Penulis] [Program Studi] · [Perguruan Tinggi] [Tanggal]

MASALAH

Aturan PPh 21 sering berubah, tetapi tertanam di rumus

2023

Metode disetahunkan
PER-16/PJ/2016

2024

Tarif efektif rata-rata (TER) bulanan
PP 58/2023, PMK 168/2023

2025

+ PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP)
PMK 10/2025, PMK 72/2025

2026

DTP diperpanjang (PMK 105/2025); parameter BPJS diperbarui tiap tahun

254

sel rumus *spreadsheet* payroll kantor berisi konstanta regulasi

7 / 7

implementasi *open source* yang diuji memuat kesalahan terverifikasi

Lembur

dicatat sebagai tidak teratur, melanggar PER-16, dan tidak terdeteksi

NOVELTY UTAMA

Aturan wajib pemerintah dan kebijakan payroll perusahaan dipisahkan sebagai dua lapis pengetahuan, dengan resolusi konflik berbasis asas hukum

Kebijakan perusahaan

prorata, THR, BPJS, pemetaan komponen gaji

Boleh menentukan: kategori perusahaan dipakai, dengan peringatan → **Regulasi tidak mengatur**

komponen di luar klasifikasi wajib: KLASIFIKASI_TIDAK_DIATUR

Tidak boleh: regulasi dipakai, muncul KONFLIK_WAJIB → **Regulasi: wajib**

contoh: lembur = penghasilan teratur

Celah: literatur *rules as code* dan konflik norma memperlakukan preferensi antarnorma sebagai prioritas generik. Formalisasi regulasi vs kebijakan pemberi kerja untuk payroll belum ditemukan.

Pendukung: versi waktu bitemporal, *gross-up* sebagai *fixed point*, dan *oracle pyramid*.

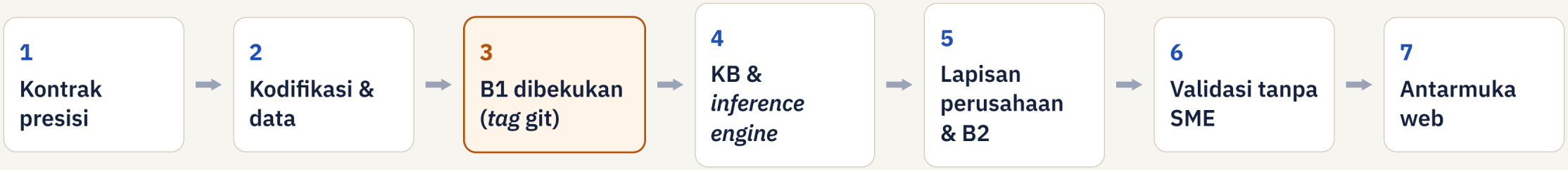
PERTANYAAN PENELITIAN

Lima pertanyaan, masing-masing dapat dibantah satu contoh tandingan

RQ1 Representasi	Dapatkah regulasi 2023–2026 dan kebijakan perusahaan dinyatakan dalam KB dua lapis berversi waktu tanpa kode khusus?	E7
RQ2 Kebenaran	Apakah setiap angka, per masa dan per komponen, identik sampai rupiah dengan *oracle*?	E1, E2, E8, E10–E12
RQ3 Adaptabilitas	Saat regulasi berubah, seberapa kecil dan seberapa tepat perubahan yang diperlukan?	E3
RQ4 Konflik	Dapatkah pelanggaran aturan wajib dan kesalahan KB terdeteksi otomatis?	E4, E8, ablasi
RQ5 *Gross-up*	Kapan persamaan *gross-up* di bawah TER memiliki solusi tunggal atau ganda?	E6

ALUR PENELITIAN & DATA

Tujuh tahap, urutannya menjaga independensi *oracle*



Kunci: *baseline* B1 ditulis dari teks pasal dan di-*tag* git sebelum aturan KB pertama dibuat, sehingga urutannya dapat dibuktikan dari riwayat *commit*.

33
PDF regulasi, dicek keutuhannya

512
sel tabel *double-entry*, dikunci SHA-256

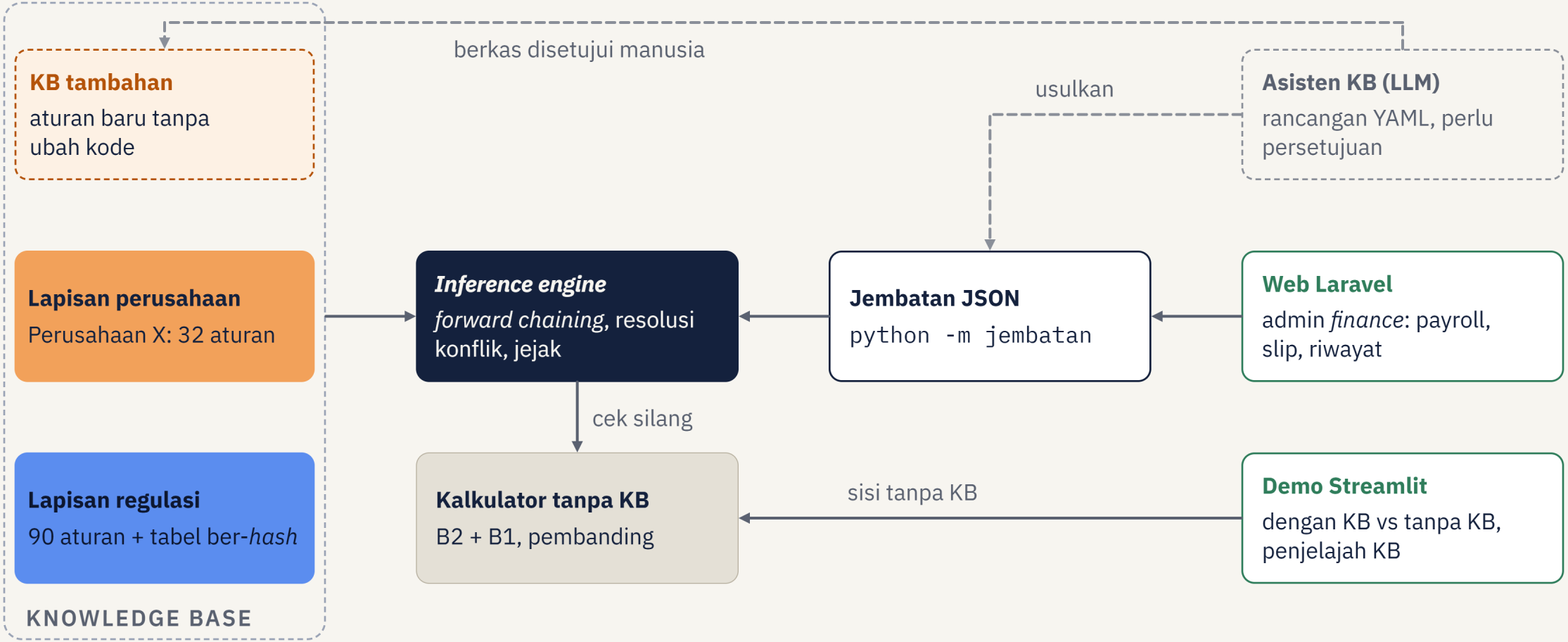
45
contoh resmi, 1.213 nilai harapan, protokol erratum

2.600
kasus sintetis berstrata S1–S8

20
kebijakan di katalog KP-01–KP-20

ARSITEKTUR SISTEM

Satu *engine* generik, pengetahuan di luar kode



KNOWLEDGE BASE DUA LAPIS

Konflik terdeteksi saat kedua lapis bertemu

Lapisan regulasi · klasifikasi wajib

```
- jenis: lembur
  kategori: teratur
  berlaku: {mulai: 2016-01-01}
  sumber: "PER-16/PJ/2016 Ps. 1 angka 15 ..."
```

Lapisan perusahaan · pemetaan Perusahaan X

```
- fakta: px_lembur
  jenis: lembur
  kategori: tidak_teratur
```

⚠ **KONFLIK_WAJIB**: kategori regulasi (teratur) dipakai, keputusan tercatat di jejak sampai pasal

90	aturan regulasi (85 wajib, 5 tafsir)
32	aturan Perusahaan X
16	jenis komponen berklasifikasi wajib
8	kategori pajak untuk pemetaan komponen
33	fungsi bawaan; ekspresi divalidasi sebagai AST

INFERENCE ENGINE

Dari aturan yang berlaku sampai jejak per angka

1 · Seleksi
aturan berlaku menurut *valid time* dan *knowledge time*

→

2 · Graf
dependensi fakta, SCC Tarjan, urutan topologis

→

3 · Resolusi
konflik antarlapis berbasis asas hukum

→

4 · *Fixed point*
hanya untuk siklus bertanda, mis. *gross-up*

→

5 · Jejak
aturan pemenang, pasal, aturan ditolak + alasan

URUTAN RESOLUSI KONFLIK

Dicabut tegas
via menggantikan

→ ***Lex superior***
wajib/tafsir regulasi menang

→ ***Lex specialis***
kondisi paling spesifik

→ ***Lex posterior***
mulai berlaku terbaru

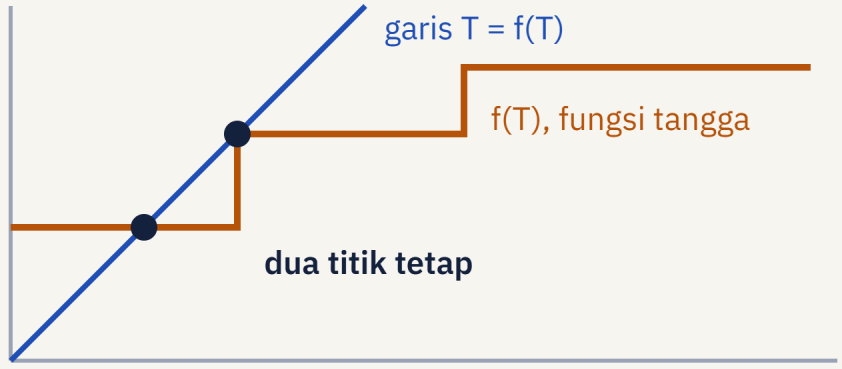
→ **AMBIGU**
berhenti, tidak memilih diam-diam

GROSS-UP & KONTRAK PRESISI

Definisi melingkar diselesaikan, tanpa *floating point*

T = PPh(B + T)

Tunjangan pajak T adalah PPh atas bruto yang memuat T itu sendiri. Knaster–Tarski menjamin solusi ada; iterasi dari batas bawah dan atas menemukan solusi terkecil dan terbesar.



Solusi berbeda: **GROSSUP_GANDA**, lalu pilihan deterministik (bawaan: terkecil).

Aritmetika eksak
rupiah bilangan bulat, tarif Fraction; float() dan round() dilarang, dicek pemindai AST

Registri pembulatan
tiap angka rupiah merujuk satu entri: titik, mode (6 mode), dasar hukum

Model tiga tanggal
periode kerja, tanggal terutang, tanggal bayar menentukan masa pajak

700 selisih Rp1 bila memakai *float*: 44 tarif TER × bruto Rp1.000–Rp1.999.000

VALIDASI TANPA DOMAIN EXPERT

Oracle pyramid: kebenaran ditetapkan berlapis



makin atas: otoritas makin tinggi, kasus makin sedikit

BASELINE PEMBANDING

B0	*Spreadsheet* Perusahaan X (2023)
B1	*Hard-coded* dari teks pasal, dibekukan lebih dulu
B2	Kalkulator payroll tanpa KB, fitur sama
B3	Implementasi *open source* dan kalkulator DJP

Semua *baseline* adalah *system under test*, bukan *oracle*.

ANTARMUKA

Dua antarmuka, nol logika pajak di dalamnya

Demo Streamlit

riset dan presentasi

- Kalkulator dengan KB dan tanpa KB, tampilan identik
- Kolom *dasar* per angka: aturan dan pasal, atau fungsi dan baris kode
- Cek silang otomatis; contoh resmi dicocokkan dengan protokol V1
- Penjelajah KB: nilai per tahun, pasal sumber, label lapisan

Aplikasi web Laravel

operasional admin *finance*

- Multi-pengguna; modul Pegawai, Payroll, Dashboard, Basis pengetahuan, Mesin
- Memanggil *engine* lewat jembatan JSON, tidak menghitung sendiri
- Riwayat tidak pernah ditimpa; hasil usang ditandai
- Slip, 1721-A1 dengan rincian Pasal 17, jejak inferensi lengkap

ASISTEN KB · PERLUASAN, BELUM DIEVALUASI



METRIK EVALUASI SISTEM

Benar dulu, lalu buktikan dua lapis itu berguna

PRASYARAT · RQ2

STJ = 0

selisih tak terjelaskan per tupel (kasus, masa, fakta) terhadap *oracle*; Rp1 pun dihitung

INTI · RQ4

KB vs B0/B2

pelanggaran aturan wajib yang terdeteksi pada Perusahaan X dan katalog, dibandingkan *baseline* tanpa KB

INTI · ABLASI

A2, A3

lapisan perusahaan atau resolusi konflik dimatikan; target ≥ 1 contoh tandingan

INTI · RQ1

≥ 90%

kebijakan katalog yang dapat dinyatakan *native* di KB tanpa mengubah *engine*

Pendukung: *impact* F1 saat regulasi berubah (RQ3) dan *mutation score* untuk kecukupan uji. Tidak memakai MAE: rata-rata dapat menyembunyikan kasus yang salah.

STATUS

Sistem dan perangkat validasi selesai; uji coba berjalan, hasil belum final. **Berikutnya:** bekukan KB (*tag* git), evaluasi final, kalibrasi ke kalkulator DJP (E10), tulis bab hasil.